
UniStorage - Gateway per la ingestion - Specifiche di interfacciamento

Redatto da: Catia Casarotti **Data** 22/02/2024

Verificato da: Cecilia Canova **Data** 22/02/2024

Approvato da: Cecilia Canova **Data** 22/02/2024

SOMMARIO

1	Storia dei cambiamenti del documento.....	3
2	Scopo del documento	4
3	Campo di applicazione	5
3.1	Descrizione delle chiamate	5
3.2	Descrizione del JSON di consegna	6
3.2.1	Logica generazione chiave Unità documentaria	9
3.2.2	Esempio di consegna.....	9
3.3	File dei metadati.....	10
3.4	Ricerca tramite Metadati Specifici	12
3.5	Aggiunta firma documenti.....	12
3.6	Descrizione consegna SFTP.....	12
3.7	Esito in risposta alla chiamata.....	13
3.8	Controlli effettuati in fase di consegna.....	14
4	Recupero.....	16
4.1	Recupero Rapporto di Versamento	16
5	Allegati	17
5.1	Esempio file metadati documento principale	17
5.2	Esempio file metadati allegato	20
5.3	XSD DocumentoInformativo	20
5.4	XSD DocumentoAmministrativoInformativo.....	26
5.5	XSD Registro Giornaliero di Protocollo.....	33

1 Storia dei cambiamenti del documento

DATA	VERSIONE	MOTIVO DEL CAMBIAMENTO
26/11/2021	1.0	Prima stesura
17/12/2021	1.1	Inclusione metadati AgID
07/02/2022	1.2	Regole di controllo ingestion profilabili sia per tenant che per classe documentale
21/04/2022	1.3	Omogeneizzazione di formati del versamento tramite API REST e canale SFTP
15/07/2022	1.4	Raffinamento dei controlli effettuati alla consegna, in tempo reale
02/09/2022	1.5	Aggiunta nome file ed hash dei metadati in un oggetto specifico del json
08/05/2023	1.6	Aggiunta specifica sugli esiti via canale SFTP
10/05/2023	1.7	Aggiunta XSD Registro Giornaliero di Protocollo
16/05/2023	1.8	Aggiunta cap. 5 dedicato al Recupero
25/10/2023	1.9	Aggiunte specifiche sulla gestione dei metadati specifici e sul REST recupero RDV
22/02/2024	2.0	Revisione Loghi

2 Scopo del documento

Il presente documento descrive le specifiche di interfacciamento del Servizio che consente il versamento dei documenti informatici verso il sistema di conservazione digitale a norma di Unimatica S.p.A.

Principale obiettivo di tale servizio, denominato Hub di Conservazione o Gateway, e' la funzione di ingestion in modalità store and forward dei PdV diretti al sistema core di Unistorage e recepimento dei RdV corrispondenti.

A tale funzione si affianca la funzione di pre ingestion, con i seguenti task principali:

- verifica della integrità del Pacchetto di versamento (PdV)
- verifica della qualità dei documenti inbound in termini di integrità dei documenti e correttezza e validità della firma elettronica dei documenti firmati
- verifica della presenza dei metadati semantici previsti per la classe documentale in oggetto
- verifica della presenza dei metadati obbligatori, in conformità alle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici"

3 Campo di applicazione

In ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa sopra elencata, Unimatica S.p.A. ha implementato specifiche per il Servizio di consegna di documenti informatici totalmente scalabili e perfettamente in grado di integrarsi con i gestionali più diffusi. Di seguito i dettagli del servizio Rest Implementato.

3.1 Descrizione delle chiamate

La chiamata al servizio REST di CONSEGNA avviene mediante una chiamata POST multipart in basic authentication, le credenziali saranno fornite a livello di tenant.

Il multipart viene utilizzato per l'invio delle seguenti componenti:

- indice del Pacchetto di Versamento in formato JSON
- il file del documento principale
- il file xml di metadati relativi al documento principale
- gli eventuali allegati del documento
- gli eventuali file xml di metadati relativi agli allegati

L'endpoint della chiamata è il seguente:

.../api/v1/consegna/pdv

I campi che compongono la request sono:

Nome campo	Tipo	Descrizione
indice	Text field	Contiene l'indice del pacchetto di versamento, in formato JSON come descritto al paragrafo 3.2
documenti	File field	Elenco dei file da inviare in conservazione (documento principale ed eventuali allegati). Il nome del file deve corrispondere al valore dell'attributo "id" (quindi senza estensione) del JSON indicato nel campo <i>indice</i> della request e devono essere tutti univoci tra di loro per singola chiamata.
metadati	File field	Elenco dei file XML dei metadati. Il nome del file dei metadati deve essere formato dalla concatenazione del valore dell'attributo "id" del JSON del relativo documento più l'estensione .xml

3.2 Descrizione del JSON di consegna

```
{
  "profilo":
  {
    "tenant": "testTenant",
    "classeDocumentale": "testClasseDocumentale"
  },
  "documenti":
  [
    {
      "id": "bc62d2d5-582d-4469-aa14-e95d1d8da52b",
      "chiave":
      {
        "numero": "0047e729-d84d-4452-a7bb-a57aae260606",
        "anno": "2022",
        "registro": "TEST"
      },
      "nomeFile": "documentoTest.pdf",
      "formatoFile": "pdf",
      "hash":
      {
        "impronta":
        "dc268fd16f530c1c843783bc71d76b9b4df17ada0fb1b4a35e3ff2078d88daea",
        "codifica": "HEX",
        "algoritmo": "SHA-256"
      },
      "metadati":
      {
        "nomeFile": "bc62d2d5-582d-4469-aa14-e95d1d8da52b.xml",
        "hash":
        {
          "impronta":
          "24442bd393b5a83598083c7f5c51501e75f3ffc5c64d460b091a50e8816e11e8",
          "codifica": "HEX",
          "algoritmo": "SHA-256"
        }
      },
      "parametriDocumento":
      {
        "aggiungiFirma": true,
        "verificaFirma": true
      },
      "allegati":
      [
        {
          "id": "13ba8939-12d8-4e6e-9437-54fc3550a20f",
          "nomeFile": "allegatoTest.pdf",
          "formatoFile": "pdf",
          "hash":
          {
            "impronta":
            "c4fdc6cd33fbd8a9e5103cbfb2c32b358eb41f15e769166a378aad96cd612dc1",
            "codifica": "HEX",
            "algoritmo": "SHA-256"
          },
          "metadati":
          {
            "nomeFile": "13ba8939-12d8-4e6e-9437-54fc3550a20f.xml",
            "hash":
            {
              "impronta":
              "c92c8a533e243c163b082682d21f72baf2a1e0233e3ddc0903607ffd77c19fa9",
            }
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "codifica": "HEX",
        "algoritmo": "SHA-256"
    },
    "parametriDocumento":
    {
        "aggiungiFirma": false,
        "verificaFirma": false
    }
}
]
}

```

Di seguito la descrizione tabellare dei campi previsti

Tag	Obb./Fac.	Descrizione
profilo.tenant	Obbligatorio	Tenant
profilo.classeDocumentale	Obbligatorio	Classe documentale
documenti	Obbligatorio	Può contenere 1 o più elementi di tipo documento.
allegati	Facoltativo	Può contenere 0 o più elementi di tipo allegato.

Documento

Tag	Obb./Fac.	Descrizione
id	Obbligatorio	Id relativo al documento che deve fare match con il nome del file indicato nel parametro <i>documenti</i> della request
chiave	Facoltativo	Oggetto che descrive la chiave univoca di conservazione. In assenza verrà generata automaticamente dal Gateway come specificato al paragrafo 3.2.1
nomeFile	Obbligatorio	Nome del documento inviato
formatoFile	Obbligatorio	Formato del file inviato
hash.impronta	Obbligatorio	Impronta calcolata secondo quanto indicato in hash.codifica e hash.algoritmo
hash.codifica	Obbligatorio	HEX – rappresentazione esadecimale
hash.algoritmo	Obbligatorio	SHA-256, SHA-512
metadati.nomeFile	Obbligatorio	Nome del file xml contenente i metadati del documento. Il nome del file deve essere formato dalla concatenazione del tag id relativo documento più l'estensione .xml (vedi esempio)
metadati.hash.impronta	Obbligatorio	Impronta del file dei metadati calcolata secondo quanto indicato in hashFileMetadati.codifica e hashFileMetadati.algoritmo
metadati.hash.codifica	Obbligatorio	HEX – rappresentazione esadecimale

Tag	Obb./Fac.	Descrizione
id	Obbligatorio	Id relativo al documento che deve fare match con il nome del file indicato nel parametro <i>documenti</i> della request
chiave	Facoltativo	Oggetto che descrive la chiave univoca di conservazione. In assenza verrà generata automaticamente dal Gateway come specificato al paragrafo 3.2.1
nomeFile	Obbligatorio	Nome del documento inviato
formatoFile	Obbligatorio	Formato del file inviato
hash.impronta	Obbligatorio	Impronta calcolata secondo quanto indicato in hash.codifica e hash.algoritmo
metadati.hash.algoritmo	Obbligatorio	SHA-256, SHA-512

Chiave

Tag	Obb./Fac.	Descrizione
numero	Facoltativo	In assenza si veda quanto descritto in 3.2.1
anno	Facoltativo	In assenza si veda quanto descritto in 3.2.1
registro	Facoltativo	In assenza si veda quanto descritto in 3.2.1

Allegato

Tag	Obb./Fac.	Descrizione
id	Obbligatorio	Id relativo all'allegato che deve fare match con il nome del file indicato nel parametro <i>documenti</i> della request
nomeFile	Obbligatorio	Nome del documento inviato
formatoFile	Obbligatorio	Formato del file inviato
hash.impronta	Obbligatorio	Impronta calcola secondo quanto indicato in hash.codifica e hash.algoritmo
hash.codifica	Obbligatorio	HEX – rappresentazione esadecimale
hash.algoritmo	Obbligatorio	SHA-256, SHA-512
metadati.nomeFile	Facoltativo	Nome del file xml contenente i metadati dell'allegato. Il nome del file deve essere formato dalla concatenazione del tag id relativo documento più l'estensione .xml (vedi esempio)
metadati.hash.impronta	Obbligatorio	Impronta del file dei metadati calcolata secondo quanto indicato in hashFileMetadati.codifica e hashFileMetadati.algoritmo
metadati.hash.codifica	Obbligatorio	HEX – rappresentazione esadecimale
metadati.hash.algoritmo	Obbligatorio	SHA-256, SHA-512

Parametri documento

Tag	Obb./Fac.	Descrizione
aggiungiFirma	Facoltativo	Richiesta di aggiunta di firma al documento. Tipo boolean
verificaFirma	Facoltativo	Richiesta di verificare la firma del documento. Tipo boolean

3.2.1 Logica generazione chiave Unità documentaria

Nel caso in cui l'oggetto chiave non fosse presente nel JSON, o mancasse uno degli attributi che lo compongono, per quelli mancanti verrà applicata la seguente logica:

- numero: valorizzato con un UUID V4 generato dal sistema
- anno: valorizzato con l'anno della data di sistema all'atto del versamento
- registro: valorizzato con un valore di default configurabile a livello di classe documentale

Nel caso quindi di assenza totale dell'oggetto chiave, quest'ultimo verrà interamente generato in automatico dal sistema.

La chiave così generata sarà resa disponibile al sistema versante nell'esito della chiamata REST (si veda paragrafo 3.6).

3.2.2 Esempio di consegna

URL: .../api/v1/consegna/pdv

Metodo: POST

Headers

Chiave	Valore
Authorization	Basic cGlwcG86cGlwcG8=
Content-Type	multipart/form-data

Componenti del multipart

Chiave	Valore
indice	<pre>{ "profilo": { "tenant": "testTenant", "classeDocumentale": "testClasseDocumentale" }, "documenti": [{ "id": "bc62d2d5-582d-4469-aa14-e95d1d8da52b", "chiave": { "numero": "0047e729-d84d-4452-a7bb-a57aae260606", "anno": "2022", "registro": "TEST" }, "nomeFile": "documentoTest.pdf", "formatoFile": "pdf", "hash": { "impronta": "dc268fd16f530c1c843783bc71d76b9b4df17ada0fb1b4a35e3ff2078d88daea", "codifica": "HEX", "algoritmo": "SHA-256" } }], "metadati": {</pre>

	<pre> "nomeFile": "bc62d2d5-582d-4469-aa14-e95d1d8da52b.xml", "hash": { "impronta": "24442bd393b5a83598083c7f5c51501e75f3ffc5c64d460b091a50e8816e11e8", "codifica": "HEX", "algoritmo": "SHA-256" }, "parametriDocumento": { "aggiungiFirma": true, "verificaFirma": true }, "allegati": [{ "id": "13ba8939-12d8-4e6e-9437-54fc3550a20f", "nomeFile": "allegatoTest.pdf", "formatoFile": "pdf", "hash": { "impronta": "c4fdc6cd33fbd8a9e5103cbfb2c32b358eb41f15e769166a378aad96cd612dc1", "codifica": "HEX", "algoritmo": "SHA-256" }, "metadati": { "nomeFile": "13ba8939-12d8-4e6e-9437-54fc3550a20f.xml", "hash": { "impronta": "c92c8a533e243c163b082682d21f72baf2a1e0233e3ddc0903607ffd77c19fa9", "codifica": "HEX", "algoritmo": "SHA-256" } }, "parametriDocumento": { "aggiungiFirma": false, "verificaFirma": false } }] </pre>
documenti	Stream che rappresentano i file con nome: bc62d2d5-582d-4469-aa14-e95d1d8da52b 13ba8939-12d8-4e6e-9437-54fc3550a20f
metadati	Stream che rappresentano i file con nome: bc62d2d5-582d-4469-aa14-e95d1d8da52b.xml 13ba8939-12d8-4e6e-9437-54fc3550a20f.xml

3.3 File dei metadati

In fase di versamento ogni documento inviato al sistema viene descritto da una serie di metadati specificati nel corrispondente file dei metadati. Tale file dovrà avere un nome nella forma <id>.xml dove l'<id> dovrà coincidere con l'attributo id del relativo file a cui si riferisce (documenti[i].id nel caso di documento principale, documenti[i].allegati[j].id nel caso di un allegato). La stringa risultante dovrà essere inserita nel campo nomeFileMetadati del body della POST request.

Il file dei metadati è obbligatorio per il documento principale, opzionale per gli allegati.

La macro struttura del file XML è la seguente:

Sezione	Tag	Obb./Fac.	Descrizione
Intestazione	IdFile	Obbligatorio	Identificativo del file così come indicato nel campo <i>id</i> del body della POST request
Intestazione	NomeFile	Obbligatorio	Nome del file così come indicato nel campo <i>nomeFile</i> del body della POST request
Intestazione	Principale	Obbligatorio	Indica se sono metadati riferiti ad un documento principale o ad un allegato Possibili valori: • true: metadati riferiti al documento principale • false: metadati riferiti ad un allegato
Profilo	MetadatiSpecifici	Facoltativo	Sezione che contiene i metadati specifici del dominio di applicazione che descrivono il documento
Profilo	MetadatiAGID	Facoltativo	Metadati relativi al documento così come definiti dall'Allegato 5 al documento "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" Sezione non presente nel caso di allegato

Le sezioni <MetadatiSpecifici> e <MetadatiAGID> sono facoltative se considerate singolarmente ma nel file XML dovrà essere presente almeno una delle due, pena lo scarto del versamento come descritto nel paragrafo 3.7.

Nel caso di un file dei metadati afferente ad allegato la sezione <MetadatiAGID> non è significativa e non deve essere riportata.

La sezione <MetadatiAGID> verrà validata secondo lo schema XSD definito dall'Allegato 5 al documento "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" e riportato come allegato al seguente documento.

In particolare per quanto riguarda la rilevazione del metadato AgiD relativo alla segnatura, nel caso del documento amministrativo informatico, si verifica se il contenuto dell'elemento IdDoc/Segnatura è Base64 e si assegna un valore costruito oppure una porzione del valore testuale originale.

Se si tratta di Base64, allora si assegna al metadato AgiD un testo composto dai valori concatenati dei seguenti elementi estratti dalla segnatura stessa:

```
<prot:CodiceAmministrazione>
<prot:CodiceAOO>
<prot:CodiceRegistro>
<prot:NumeroRegistrazione>
<prot:DataRegistrazione>
<prot:OraRegistrazione>
```

Se invece l'elemento IdDoc/Segnatura del documento amministrativo informatico non contiene un testo Base64, allora il valore assegnato al metadato AgiD coincide con il testo originale (max 2000 caratteri).

3.4 Ricerca tramite Metadati Specifici

È possibile versare liberamente qualsiasi metadato specifico. Per poter effettuare la ricerca dei documenti versati in conservazione tramite interfaccia web, usando tutti o alcuni metadati versati è però necessario comunicare al servizio di conservazione (tramite ticket all'indirizzo archiviazione-tr@unimaticaspa.it) l'elenco dei suddetti metadati in modo che questi vengano mappati a sistema su Elastic Search.

Questa operazione deve essere fatta prima di iniziare i versamenti, se effettuata in un secondo momento infatti i documenti versati precedentemente alla configurazione non risulterebbero ricercabili tramite i metadati specifici.

La mancata configurazione non influisce sulla corretta conservazione dei documenti ma limita la ricerca da interfaccia web.

3.5 Aggiunta firma documenti

Nel caso in cui sia necessario firmare un documento (o allegato) contestualmente all'invio in conservazione, dovrà essere valorizzata a true la proprietà parametriDocumento.aggiungiFirma dell'indice JSON. In tal caso i documenti e/o allegati verranno firmati e inviati al sistema di conservazione mentre non è previsto in questo caso l'invio in conservazione del file originale.

I metadati dell'allegato 5 che si riferiscono alla firma e al formato verranno di conseguenza adeguati mentre il file XML dei metadati consegnati al Gateway da parte del sistema produttore, verrà inviato al sistema di conservazione inalterato.

Verranno inoltre generati automaticamente e conservati dei metadati per contenere l'hash e il formato del file originale.

3.6 Descrizione consegna SFTP

La consegna tramite canale SFTP avviene consegnando un file xxx.zip contenente su un unico livello: un file index.json il cui contenuto è uguale a quello della chiamata REST di consegna e tutti i file (documenti, allegati e relativi file di metadati xml). La risposta verrà depositata nella apposita cartella configurata per il recupero.

In caso di richiesta formalmente valida, verrà depositato un file avente lo stesso nome dello zip consegnato con estensione .json (xxx.json in questo esempio) e sarà dello stesso formato della risposta REST.

In caso di errori formali sarà presente un file avente lo stesso nome dello zip consegnato con estensione .failure (xxx.failure in questo esempio) e conterrà una risposta di bad Request.

```
[
  {
    "code": "xxxx",
    "description": "description"
  },
]
```

```
{  
    "code": "yyyy",  
    "description": description  
}  
]
```

Se si dovesse presentare un errore bloccante non previsto verrà generato un file avente lo stesso nome dello zip con estensione error.yyyyMMddHHmmss (xxx.error.yyyyMMddHHmmss in questo esempio) e conterrà l'indicazione "Errore imprevisto contattare il supporto tecnico."

3.7 Esito in risposta alla chiamata

Se il body della chiamata in formato JSON è sintatticamente corretto (così come descritto in 3.2) si avrà una risposta HTTP 200 nel quale body sarà indicato l'esito della chiamata al servizio. Tale esito sarà espresso in formato JSON e oltre all'esito complessivo può includere, nel caso di esito negativo, l'elenco dei controlli formali non superati. Per un dettaglio sui controlli formali che vengono eseguiti si veda paragrafo 3.7.

Nel caso in cui il JSON di richiesta non contiene i campi obbligatori o contiene campi non previsti verrà restituito un status code HTTP 400 BAD_REQUEST con un body che descrive i campi mancanti null o di tipo errato.

In ogni caso diverso la risposta sarà composta dal relativo codice di stato HTTP senza ulteriore body.

Esempio di esito consegna andata a buon fine con contenuto nel body della risposta:

```
{  
  "esitoComplessivo": "OK",  
  "pdvUuid": "3174ab6d-28b2-4c94-9d8f-c3bae94ce871",  
  "dataDiCarico": "2022-12-12 11:56:32+02:00",  
  "erroriGenerali": [],  
  "esitoConsegna": [  
    {  
      "id": "26ba9d9c-3d35-4fbf-b895-8c627d368890",  
      "chiave": {  
        "numero": "23a5f40a-b89b-4ac8-a474-6a6fa0520e33",  
        "anno": "2022",  
        "registro": "test"  
      },  
      "errori": []  
    },  
    ...  
  ]  
}
```

Il campo pdvUuid rappresenta l'identificativo univoco del pacchetto di versamento generato dal sistema nel caso di esito complessivo positivo. Tale valore, se conservato dal sistema chiamante, può essere utilizzato in seguito per il recupero del relativo RdV.

Esempio di esito consegna rifiutata con contenuto nel body della risposta:

```
{
```

```

"esitoComplessivo": "KO",
"pdvUuid": "c70147a3-1d9d-43ae-bd02-e14ce7ea57ad",
"dataDiCarico": "2022-12-12 11:59:32+02:00",
"erroriGenerali": [
  {
    "codice": "002",
    "descrizione": "File 26ba9d9c-3d35-4fbf-b895-8c627d368889 non presente nella
richiesta"
  },
  {
    "esitoConsegna": [
      {
        "id": "26ba9d9c-3d35-4fbf-b895-8c627d368890",
        "errori": [
          {
            "codice": "101",
            "descrizione": "File id 26ba9d9c-3d35-4fbf-b895-8c627d368890 non
presente"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
}

```

Di seguito la descrizione tabellare dei campi previsti

Tag	Obb./Fac.	Descrizione
esitoComplessivo	Obbligatorio	Esito complessivo della consegna. Valori OK, KO
pdvUuid	Facoltativo	Id relativo al PDV consegnato. Viene generato solo in caso di consegna andata a buon fine. Formato UUID Version 4
dataDiCarico	Obbligatorio	Data di generazione dell'esito della consegna. Formato "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'"
erroriGenerali	Facoltativo	Presente solo in caso di un errore non riconducibile ad uno specifico documento, nel qualcosa contiene sempre il codice e la descrizione degli errori.
esitoConsegna[n].id	Obbligatorio	Id del documento ricevuto in chiamata
esitoConsegna[n].chiave	Facoltativo	Chiave di conservazione relativa alla singola unità documentaria. Viene restituita solo in caso di consegna positiva.
esitoConsegna[n].errori	Facoltativo	Presente solo in caso di un errore riconducibile ad uno specifico documento, nel qualcosa contiene sempre il codice e la descrizione degli errori.

Si specifica che l'esito ottenuto al momento dell'invio del PDV riporta solo il risultato della validazione formale. Per verificare il corretto versamento sul sistema di conservazione è necessario verificare il Rapporto di Versamento che è recuperabile da interfaccia web oppure tramite servizio REST (cfr. paragrafo 4.1).

3.8 Controlli effettuati in fase di consegna

Durante la fase di consegna vengono effettuati i controlli strettamente sintattici di validità della richiesta. In caso di errore su uno o più documenti del pacchetto di versamento tutto lo stesso verrà scartato.

Se il JSON di richiesta risulta valido verranno eseguiti i seguenti controlli:

Errori generali

Codice	Messaggio	Controllo eseguito
001	Profilo errato	Verifica a sistema la presenza del tenant e della classe documentale indicati nella sezione profilo della request
002	File <file name> non presente nelle richieste.	Verifica che non siano presenti attachment in più rispetto a quanto dichiarato nella request

Errori di documento

Codice	Messaggio	Controllo eseguito
101	File id <id> non presente	A partire da quanto dichiarato nella request, verifica che ogni file sia presente come attachment
102	File metadati non sintatticamente corretto.	Verifica che il file dei metadati sia well-formed e che rispetti quanto descritto in 3.2.
103	I seguenti file hanno un hash diverso da quello dichiarato:	Verifica che l'hash dichiarato nella chiamata sia corrispondente all'hash del file versato
104	Richiesta operazione di verifica firma diversa da quella configurata per id	L'errore viene restituito se all'interno della chiamata viene richiesta una verifica sulla classe documentale diversa rispetto a quanto configurato sul sistema.

Errori qui non descritti verranno gestiti con il relativo status code HTTP.

4 Recupero

4.1 Recupero Rapporto di Versamento

URL: ... /api/v1/rdv/{pdvUuid}

Metodo: GET

Il pdvUuid viene fornito all'interno dell'esito di versamento (cfr. paragrafo 3.6 "Esito in risposta alla chiamata") e permette il recupero, tramite GET, del Rapporto di Versamento relativo al Pacchetto di Versamento cui il pdvUuid fa riferimento.

In caso di richiesta corretta il sistema risponde con esito 200 OK e nel body della chiamata fornisce il file del rapporto di versamento richiesto in formato xml.p7m .

Se la chiamata non è corretta vengono restituiti i seguenti errori:

Codice	Messaggio	Controllo eseguito
404	Not Found	Il pdvUuid inserito non è presente a sistema o la stringa di chiamata non è formalmente corretta

Per evitare di effettuare chiamate prima che il Rapporto di Versamento sia disponibile si consiglia, in ambiente di produzione, di schedulare le GET alla sera (ad esempio dopo le 20) per recuperare tutti gli RDV prodotti durante la giornata.

5 Allegati

5.1 Esempio file metadati documento principale

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Documento xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Intestazione>
    <IdFile>bc62d2d5-582d-4469-aa14-e95d1d8da52b</IdFile>
    <NomeFile>documentoTest.pdf</NomeFile>
    <Principale>true</Principale>
  </Intestazione>
  <Profilo>
    <MetadatiSpecifici>
      <metadatoCustom>string</metadatoCustom>
    </MetadatiSpecifici>
    <MetadatiAGID>
      <![CDATA[
        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        <DocumentoAmministrativoInformatico
xsi:noNamespaceSchemaLocation="schema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
          <IdDoc>
            <ImprontaCrittograficaDelDocumento>
              <Impronta>YTM0NZomIzI2OTsmIzM0NTueYQ==</Impronta>
              <Algoritmo>SHA-256</Algoritmo>
            </ImprontaCrittograficaDelDocumento>
            <Identificativo>string</Identificativo>
            <Segnatura>string</Segnatura>
          </IdDoc>
          <ModalitaDiFormazione>memorizzazione su supporto informatico in
formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o
dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili ad
utente</ModalitaDiFormazione>
          <TipologiaDocumentale>string</TipologiaDocumentale>
          <DatiDiRegistrazione>
            <TipologiaDiFlusso>E</TipologiaDiFlusso>
            <TipoRegistro>
              <Repertorio_Registro>
                <TipoRegistro>Repertorio\Registro</TipoRegistro>
                <DataRegistrazioneDocumento>2005-09-
01</DataRegistrazioneDocumento>
              </Repertorio_Registro>
            </TipoRegistro>
          </DatiDiRegistrazione>
          <Soggetti>
            <Ruolo>
              <Operatore>
                <TipoRuolo>Operatore</TipoRuolo>
                <PF>
                  <Cognome>string</Cognome>
                  <Nome>string</Nome>
                </PF>
              </Operatore>
            </Ruolo>
            <Ruolo>
              <ResponsabileServizioProtocollo>
                <TipoRuolo>Responsabile del Servizio di
Protocollo</TipoRuolo>
```

```

        <PF>
            <Cognome>string</Cognome>
            <Nome>string</Nome>
        </PF>
    </ResponsabileServizioProtocollo>
</Ruolo>
<Ruolo>
    <Operatore>
        <TipoRuolo>Operatore</TipoRuolo>
        <PF>
            <Cognome>string</Cognome>
            <Nome>string</Nome>
        </PF>
    </Operatore>
</Ruolo>
</Soggetti>
<ChiaveDescrittiva>
    <Oggetto>string</Oggetto>
    <ParoleChiave>string</ParoleChiave>
</ChiaveDescrittiva>
<Allegati>
    <NumeroAllegati>3</NumeroAllegati>
    <IndiceAllegati>
        <IdDoc>
            <ImprontaCrittograficaDelDocumento>
                <Impronta>YTM0NZomIzI2OTsmIzM0NTueYQ==</Impronta>
                <Algoritmo>SHA-256</Algoritmo>
            </ImprontaCrittograficaDelDocumento>
            <Identificativo>string</Identificativo>
        </IdDoc>
        <Descrizione>string</Descrizione>
    </IndiceAllegati>
    <IndiceAllegati>
        <IdDoc>
            <ImprontaCrittograficaDelDocumento>
                <Impronta>YTM0NZomIzI2OTsmIzM0NTueYQ==</Impronta>
                <Algoritmo>SHA-256</Algoritmo>
            </ImprontaCrittograficaDelDocumento>
            <Identificativo>string</Identificativo>
        </IdDoc>
        <Descrizione>string</Descrizione>
    </IndiceAllegati>
    <IndiceAllegati>
        <IdDoc>
            <ImprontaCrittograficaDelDocumento>
                <Impronta>YTM0NZomIzI2OTsmIzM0NTueYQ==</Impronta>
                <Algoritmo>SHA-256</Algoritmo>
            </ImprontaCrittograficaDelDocumento>
            <Identificativo>string</Identificativo>
        </IdDoc>
        <Descrizione>string</Descrizione>
    </IndiceAllegati>
</Allegati>
<Classificazione>
    <IndiceDiClassificazione>string</IndiceDiClassificazione>
    <Descrizione>string</Descrizione>
</Classificazione>
<Riservato>1</Riservato>
<IdentificativoDelFormato>
    <Formato>string</Formato>
</IdentificativoDelFormato>
<Verifica>
    <FirmatoDigitalmente>false</FirmatoDigitalmente>
    
```

```

        <SigillatoElettronicamente>true</SigillatoElettronicamente>
        <MarcaturaTemporale>1</MarcaturaTemporale>

    <ConformitaCopieImmagineSuSupportoInformatico>true</ConformitaCopieImmagineSuSupport
oInformatico>
    </Verifica>
    <Agg>
        <TipoAgg>
            <TipoAggregazione>Fascicolo</TipoAggregazione>
            <IdAggregazione>string</IdAggregazione>
        </TipoAgg>
        <TipoAgg>
            <TipoAggregazione>Fascicolo</TipoAggregazione>
            <IdAggregazione>string</IdAggregazione>
        </TipoAgg>
        <TipoAgg>
            <TipoAggregazione>Serie Documentale</TipoAggregazione>
            <IdAggregazione>string</IdAggregazione>
        </TipoAgg>
        <TipoAgg>
            <TipoAggregazione>Serie Di Fascicoli</TipoAggregazione>
            <IdAggregazione>string</IdAggregazione>
        </TipoAgg>
    </Agg>
    <IdIdentificativoDocumentoPrimario>
        <ImprontaCrittograficaDelDocumento>
            <Impronta>YTM0NZomIzI2OTsmIzM0NTueYQ==</Impronta>
            <Algoritmo>SHA-256</Algoritmo>
        </ImprontaCrittograficaDelDocumento>
        <Identificativo>string</Identificativo>
        <Segnatura>string</Segnatura>
    </IdIdentificativoDocumentoPrimario>
    <NomeDelDocumento>string</NomeDelDocumento>
    <VersioneDelDocumento>string</VersioneDelDocumento>
    <TempoDiConservazione>7311</TempoDiConservazione>
    <Note>string</Note>
    </DocumentoAmministrativoInformatico>
    ]]]>
    </MetadatiAGID>
</Profilo>
</Documento>

```

5.2 Esempio file metadati allegato

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Documento xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Intestazione>
    <IdFile>13ba8939-12d8-4e6e-9437-54fc3550a20f</IdFile>
    <NomeFile>allegatoTest.pdf</NomeFile>
    <Principale>false</Principale>
  </Intestazione>
  <Profilo>
    <MetadatiSpecifici>
      <metadatoCustom>string</metadatoCustom>
    </MetadatiSpecifici>
  </Profilo>
</Documento>
```

5.3 XSD DocumentoInformatico

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="DocumentoInformatico" type="DocumentoInformaticoType"/>
  <xs:complexType name="DocumentoInformaticoType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdDoc" type="IdDocType"/>
      <xs:element name="ModalitaDiFormazione"
type="ModalitaDiFormazioneType"/>
      <xs:element name="TipologiaDocumentale" type="xs:string" />
      <xs:element name="DatiDiRegistrazione" type="DatiDiRegistrazioneType"/>
      <xs:element name="Soggetti" type="SoggettiType"/>
      <xs:element name="ChiaveDescrittiva" type="ChiaveDescrittivaType"/>
      <xs:element name="Allegati" type="AllegatiType"/>
      <xs:element name="Classificazione" type="ClassificazioneType"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Riservato" type="xs:boolean" />
      <xs:element name="IdentificativoDelFormato"
type="IdentificativoDelFormatoType"/>
      <xs:element name="Verifica" type="VerificaType"/>
      <xs:element name="Agg" type="AggType"/>
      <xs:element name="IdIdentificativoDocumentoPrimario" type="IdDocType"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NomeDelDocumento" type="xs:string" />
      <xs:element name="VersioneDelDocumento" type="xs:string" />
      <xs:element name="TracciatureModificheDocumento"
type="TracciatureModificheDocumentoType" minOccurs="0" />
      <xs:element name="TempoDiConservazione" type="TempoDiConservazioneType"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="IdDocType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ImprontaCrittograficaDelDocumento"
type="ImprontaCrittograficaDelDocumentoType" />
      <xs:element name="Identificativo" type="xs:string" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ImprontaCrittograficaDelDocumentoType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Impronta" type="xs:base64Binary" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

        <xs:element name="Algoritmo" type="xs:string" default="SHA-256"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ModalitaDiFormazioneType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="creazione tramite utilizzo di strumenti software
che assicurino la produzione di documenti nei formati previsti in allegato 2"/>
        <xs:enumeration value="acquisizione di un documento informatico per via
telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto
informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento
analogico"/>
        <xs:enumeration value="memorizzazione su supporto informatico in
formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o
dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili ad
utente"/>
        <xs:enumeration value="generazione o raggruppamento anche in via
automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati,
anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica
predeterminata e memorizzata in forma statica"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DatiDiRegistrazioneType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipologiaDiFlusso" type="TipologiaDiFlussoType"/>
        <xs:element name="TipoRegistro" type="TipoRegistroType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TipologiaDiFlussoType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="E"/>
        <xs:enumeration value="U"/>
        <xs:enumeration value="I"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TipoRegistroType">
    <xs:sequence>
        <xs:choice>
            <xs:element name="Nessuno" type="NoRegistroType"/>
            <xs:element name="ProtocolloOrdinario_ProtocolloEmergenza"
type="ProtocolloType"/>
            <xs:element name="Repertorio_Registro" type="NoProtocolloType"/>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NoRegistroType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRegistro" type="xs:string" fixed = 'Nessuno'/>
        <xs:element name="DataDocumento" type="xs:date"/>
        <xs:element name="OraDocumento" type="xs:time" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumeroDocumento" type="xs:string" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProtocolloType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRegistro" type="xs:string" fixed =
'ProtocolloOrdinario\ProtocolloEmergenza'/>
        <xs:element name="DataProtocollazioneDocumento" type="xs:date"/>
        <xs:element name="OraProtocollazioneDocumento" type="xs:time"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumeroProtocolloDocumento" type="NumProtType"/>
        <xs:element name="CodiceRegistro" type="CodiceRegistroType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="NoProtocolloType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoRegistro" type="xs:string" fixed =
'Repertorio\Registro' />
    <xs:element name="DataRegistrazioneDocumento" type="xs:date" />
    <xs:element name="OraRegistrazioneDocumento" type="xs:time"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="NumeroRegistrazioneDocumento" type="xs:string" />
    <xs:element name="CodiceRegistro" type="CodiceRegistroType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NumProtType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{7,}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceRegistroType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[A-Za-z0-9_\. \-]{1,16}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="SoggettiType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ruolo" type="RuoloType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RuoloType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="SoggettoCheEffettuaLaRegistrazione"
type="TipoSoggetto21Type" />
    <xs:element name="Assegnatario" type="TipoSoggetto22Type" />
    <xs:element name="Destinatario" type="TipoSoggetto11Type" />
    <xs:element name="Mittente" type="TipoSoggetto12Type" />
    <xs:element name="Autore" type="TipoSoggetto31Type" />
    <xs:element name="Operatore" type="TipoSoggetto32Type" />
    <xs:element name="ResponsabileGestioneDocumentale"
type="TipoSoggetto33Type" />
    <xs:element name="ResponsabileServizioProtocollo"
type="TipoSoggetto34Type" />
    <xs:element name="Produttore" type="TipoSoggetto4Type" />
    <xs:element name="Altro" type="TipoSoggetto13Type" />
  </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto11Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed = 'Destinatario' />
    <xs:choice>
      <xs:element name="PF" type="PFType" />
      <xs:element name="PG" type="PGType" />
      <xs:element name="PAI" type="PAIType" />
      <xs:element name="PAE" type="PAEType" />
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto12Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed = 'Mittente' />
    <xs:choice>
      <xs:element name="PF" type="PFType" />
      <xs:element name="PG" type="PGType" />
      <xs:element name="PAI" type="PAIType" />
      <xs:element name="PAE" type="PAEType" />
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto13Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed = 'Altro' />
        <xs:choice>
            <xs:element name="PF" type="PFType" />
            <xs:element name="PG" type="PGType" />
            <xs:element name="PAI" type="PAIType" />
            <xs:element name="PAE" type="PAEType" />
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto21Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed = 'Soggetto Che
Effettua La Registrazione' />
        <xs:choice>
            <xs:element name="PF" type="PFType" />
            <xs:element name="PG" type="PGType" />
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto22Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed = 'Assegnatario' />
        <xs:element name="AS" type="ASType" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ASType" >
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Cognome" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="Nome" type="xs:string" minOccurs="0" />
        <xs:element name="CodiceFiscale" type="CFType" minOccurs="0" />
        <xs:element name="DenominazioneOrganizzazione" type="xs:string" />
        <xs:element name="DenominazioneUfficio" type="xs:string" />
        <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto31Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed = 'Autore' />
        <xs:choice>
            <xs:element name="PF" type="PFType" />
            <xs:element name="PG" type="PGType" />
            <xs:element name="PAI" type="PAIType" />
            <xs:element name="PAE" type="PAEType" />
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto32Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed = 'Operatore' />
        <xs:element name="PF" type="PFType" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto33Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed = 'Responsabile
della Gestione Documentale' />
        <xs:element name="PF" type="PFType" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="TipoSoggetto34Type">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed = 'Responsabile del
Servizio di Protocollo' />
            <xs:element name="PF" type="PFType" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="TipoSoggetto4Type">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed = 'Produttore' />
            <xs:element name="SW" type="SWType" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PFType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string" />
            <xs:element name="Nome" type="xs:string" />
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="CFTType" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PGType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DenominazioneOrganizzazione" type="xs:string" />
            <xs:element name="CodiceFiscale_PartitaIva" type="PIType"
minOccurs="0" />
            <xs:element name="DenominazioneUfficio" type="xs:string" minOccurs="0"
/>
            <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PAIType" >
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IPAAmm" type="CodiceIPAType" />
            <xs:element name="IPAAOO" type="CodiceIPAType" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IPAUOR" type="CodiceIPAType" minOccurs="0" />
            <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PAEType" >
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DenominazioneAmministrazione" type="xs:string" />
            <xs:element name="DenominazioneUfficio" type="xs:string"
minOccurs="0" />
            <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="CodiceIPAType" >
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Denominazione" type="xs:string" />
            <xs:element name="CodiceIPA" type="xs:string" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="SWType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DenominazioneSistema" type="xs:string" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="ChiaveDescrittivaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Oggetto" type="xs:string" />
    <xs:element name="ParoleChiave" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="5" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AllegatiType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumeroAllegati" type="NumeroAllegatiType" />
    <xs:element name="IndiceAllegati" type="IndiceAllegatiType"
minOccurs="0" maxOccurs="9999" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NumeroAllegatiType">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="9999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="IndiceAllegatiType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdDoc" type="IdDocType" />
    <xs:element name="Descrizione" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ClassificazioneType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IndiceDiClassificazione" type="xs:string"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="Descrizione" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PianoDiClassificazione" type="xs:string"
minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentificativoDelFormatoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Formato" type="xs:string" />
    <xs:element name="ProdottoSoftware" type="ProdottoSoftwareType"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProdottoSoftwareType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NomeProdotto" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="VersioneProdotto" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Produttore" type="xs:string" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VerificaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FirmatoDigitalmente" type="xs:boolean" />
    <xs:element name="SigillatoElettronicamente" type="xs:boolean" />
    <xs:element name="MarcaturaTemporale" type="xs:boolean" />
    <xs:element name="ConformitaCopieImmagineSuSupportoInformatico"
type="xs:boolean" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AggType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoAgg" type="IdAggType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="IdAggType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="TipoAggregazione" type="TipoAggregazioneType"/>
            <xs:element name="IdAggregazione" type="xs:string" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="TipoAggregazioneType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Fascicolo"/>
            <xs:enumeration value="Serie Documentale"/>
            <xs:enumeration value="Serie Di Fascicoli"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="TracciatureModificheDocumentoType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="TipoModifica" type="TipoModificaType"/>
            <xs:element name="SoggettoAutoreDellaModifica" type="PFTYPE" />
            <xs:element name="DataModifica" type="xs:date"/>
            <xs:element name="OraModifica" type="xs:time" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="IdDocVersionePrecedente" type="IdDocType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="TipoModificaType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Annullamento"/>
            <xs:enumeration value="Rettifica"/>
            <xs:enumeration value="Integrazione"/>
            <xs:enumeration value="Annotazione"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="CFTYPE">
        <xs:restriction base="xs:string" >
            <xs:pattern value="[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[ABCDEHLMPRST][0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z][0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="PITYPE">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\d{11}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="TempoDiConservazioneType">
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:minInclusive value="1"/>
            <xs:maxInclusive value="9999"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

5.4 XSD DocumentoAmministrativoInformatico

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="DocumentoAmministrativoInformatico"
type="DocumentoAmministrativoInformaticoType"/>
<xs:complexType name="DocumentoAmministrativoInformaticoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="IdDoc" type="IdDocType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="ModalitaDiFormazione" type="ModalitaDiFormazioneType"/>
<xs:element name="TipologiaDocumentale" type="xs:string"/>
<xs:element name="DatiDiRegistrazione" type="DatiDiRegistrazioneType"/>
<xs:element name="Soggetti" type="SoggettiType"/>
<xs:element name="ChiaveDescrittiva" type="ChiaveDescrittivaType"/>
<xs:element name="Allegati" type="AllegatiType"/>
<xs:element name="Classificazione" type="ClassificazioneType"/>
<xs:element name="Riservato" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="IdentificativoDelFormato"
type="IdentificativoDelFormatoType"/>
<xs:element name="Verifica" type="VerificaType"/>
<xs:element name="Agg" type="AggType"/>
<xs:element name="IdIdentificativoDocumentoPrimario" type="IdDocType"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="NomeDelDocumento" type="xs:string"/>
<xs:element name="VersioneDelDocumento" type="xs:string"/>
<xs:element name="TracceModificheDocumento"
type="TracceModificheDocumentoType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TempoDiConservazione" type="TempoDiConservazioneType"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="IdDocType">
<xs:sequence>
<xs:element name="ImprontaCrittograficaDelDocumento"
type="ImprontaCrittograficaDelDocumentoType"/>
<xs:element name="Identificativo" type="xs:string"/>
<xs:element name="Segnatura" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImprontaCrittograficaDelDocumentoType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Impronta" type="xs:base64Binary"/>
<xs:element name="Algoritmo" type="xs:string" default="SHA-256"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:simpleType name="ModalitaDiFormazioneType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="creazione tramite utilizzo di strumenti software che
assicurino la produzione di documenti nei formati previsti in allegato 2"/>
<xs:enumeration value="acquisizione di un documento informatico per via
telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto
informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento
analogico"/>
<xs:enumeration value="memorizzazione su supporto informatico in formato
digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla
presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili ad
utente"/>
<xs:enumeration value="generazione o raggruppamento anche in via automatica
di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche
appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e
memorizzata in forma statica"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="DatiDiRegistrazioneType">
<xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="TipologiaDiFlusso" type="TipologiaDiFlussoType"/>
        <xs:element name="TipoRegistro" type="TipoRegistroType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TipologiaDiFlussoType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="E"/>
        <xs:enumeration value="U"/>
        <xs:enumeration value="I"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TipoRegistroType">
    <xs:sequence>
        <xs:choice>
            <xs:element name="ProtocolloOrdinario_ProtocolloEmergenza"
type="ProtocolloType"/>
            <xs:element name="Repertorio_Registro" type="NoProtocolloType"/>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProtocolloType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRegistro" type="xs:string"
fixed='ProtocolloOrdinario\ProtocolloEmergenza'/>
        <xs:element name="DataProtocollazioneDocumento" type="xs:date"/>
        <xs:element name="OraProtocollazioneDocumento" type="xs:time" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumeroProtocolloDocumento" type="NumProtType"/>
        <xs:element name="CodiceRegistro" type="CodiceRegistroType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NoProtocolloType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRegistro" type="xs:string"
fixed='Repertorio\Registro'/>
        <xs:element name="DataRegistrazioneDocumento" type="xs:date"/>
        <xs:element name="OraRegistrazioneDocumento" type="xs:time" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumeroRegistrazioneDocumento" type="xs:string"/>
        <xs:element name="CodiceRegistro" type="CodiceRegistroType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NumProtType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{7,}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceRegistroType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[A-Za-z0-9_\. \-]{1,16}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="SoggettiType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Ruolo" type="RuoloType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RuoloType">
    <xs:choice>
        <xs:element name="AmministrazioneCheEffettuaLaRegistrazione"
type="TipoSoggetto1Type"/>
        <xs:element name="Assegnatario" type="TipoSoggetto2Type"/>
    </xs:choice>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="Destinatario" type="TipoSoggetto31Type"/>
        <xs:element name="Mittente" type="TipoSoggetto32Type"/>
        <xs:element name="Autore" type="TipoSoggetto41Type"/>
        <xs:element name="Operatore" type="TipoSoggetto42Type"/>
        <xs:element name="ResponsabileGestioneDocumentale"
type="TipoSoggetto43Type"/>
        <xs:element name="ResponsabileServizioProtocollo" type="TipoSoggetto44Type"/>
        <xs:element name="Produttore" type="TipoSoggetto5Type"/>
        <xs:element name="RUP" type="TipoSoggetto6Type"/>
    </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto1Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed='Amministrazione Che
Effettua La Registrazione'/>
        <xs:element name="PAI" type="PAIType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto2Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed='Assegnatario'/>
        <xs:element name="AS" type="ASType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto31Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed='Destinatario'/>
        <xs:choice>
            <xs:element name="PF" type="PFType"/>
            <xs:element name="PG" type="PGType"/>
            <xs:element name="PAI" type="PAIType"/>
            <xs:element name="PAE" type="PAEType"/>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto32Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed='Mittente'/>
        <xs:choice>
            <xs:element name="PF" type="PFType"/>
            <xs:element name="PG" type="PGType"/>
            <xs:element name="PAI" type="PAIType"/>
            <xs:element name="PAE" type="PAEType"/>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto41Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed='Autore'/>
        <xs:choice>
            <xs:element name="PF" type="PFType"/>
            <xs:element name="PG" type="PGType"/>
            <xs:element name="PAI" type="PAIType"/>
            <xs:element name="PAE" type="PAEType"/>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto42Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed='Operatore'/>
        <xs:element name="PF" type="PFType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
<xs:complexType name="TipoSoggetto43Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed='Responsabile della
Gestione Documentale' />
    <xs:element name="PF" type="PFType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto44Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed='Responsabile del
Servizio di Protocollo' />
    <xs:element name="PF" type="PFType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto5Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed='Produttore' />
    <xs:element name="SW" type="SWType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto6Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoRuolo" type="xs:string" fixed='RUP' />
    <xs:element name="RUP" type="RUPTYPE" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ASType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Cognome" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Nome" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="CodiceFiscale" type="CFTYPE" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IPAAmm" type="CodiceIPAType" />
    <xs:element name="IPAAOO" type="CodiceIPAType" />
    <xs:element name="IPAUOR" type="CodiceIPAType" />
    <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento" type="xs:string"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RUPTYPE">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Cognome" type="xs:string" />
    <xs:element name="Nome" type="xs:string" />
    <xs:element name="CodiceFiscale" type="CFTYPE" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IPAAmm" type="CodiceIPAType" />
    <xs:element name="IPAAOO" type="CodiceIPAType" />
    <xs:element name="IPAUOR" type="CodiceIPAType" />
    <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento" type="xs:string"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PFType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Cognome" type="xs:string" />
    <xs:element name="Nome" type="xs:string" />
    <xs:element name="CodiceFiscale" type="CFTYPE" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IPAAmm" type="CodiceIPAType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IPAAOO" type="CodiceIPAType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IPAUOR" type="CodiceIPAType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PGType">
```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element name="DenominazioneOrganizzazione" type="xs:string"/>
      <xs:element name="CodiceFiscale_PartitaIva" type="PIType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DenominazioneUfficio" type="xs:string" minOccurs="0" />
      <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PAIType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IPAAmm" type="CodiceIPAType"/>
      <xs:element name="IPAAOO" type="CodiceIPAType"/>
      <xs:element name="IPAUOR" type="CodiceIPAType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento" type="xs:string"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PAEType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DenominazioneAmministrazione" type="xs:string"/>
      <xs:element name="DenominazioneUfficio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento" type="xs:string"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CodiceIPAType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"/>
      <xs:element name="CodiceIPA" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="SWType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DenominazioneSistema" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!-- -->
  <!-- -->
  <xs:complexType name="ChiaveDescrittivaType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Oggetto" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ParoleChiave" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="5"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <!-- -->
  <!-- -->
  <xs:complexType name="AllegatiType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumeroAllegati" type="NumeroAllegatiType"/>
      <xs:element name="IndiceAllegati" type="IndiceAllegatiType" minOccurs="0"
maxOccurs="9999"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="NumeroAllegatiType">
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="IndiceAllegatiType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdDoc" type="IdDocType"/>

```

```

        <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="ClassificazioneType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="IndiceDiClassificazione" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
        <xs:element name="PianoDiClassificazione" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="IdentificativoDelFormatoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Formato" type="xs:string"/>
        <xs:element name="ProdottoSoftware" type="ProdottoSoftwareType"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProdottoSoftwareType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NomeProdotto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VersioneProdotto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Produttore" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="VerificaType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="FirmatoDigitalmente" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="SigillatoElettronicamente" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="MarcaturaTemporale" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="ConformitaCopieImmagineSuSupportoInformatico"
type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="AggType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoAgg" type="IdAggType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdAggType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoAggregazione" type="TipoAggregazioneType"/>
        <xs:element name="IdAggregazione" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TipoAggregazioneType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Fascicolo"/>
        <xs:enumeration value="Serie Documentale"/>
        <xs:enumeration value="Serie Di Fascicoli"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="TracceModificheDocumentoType">

```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="TipoModifica" type="TipoModificaType"/>
  <xs:element name="SoggettoAutoreDellaModifica" type="PFTType"/>
  <xs:element name="DataModifica" type="xs:date"/>
  <xs:element name="OraModifica" type="xs:time" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="IdDocVersionePrecedente" type="IdDocType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TipoModificaType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Annullamento"/>
    <xs:enumeration value="Rettifica"/>
    <xs:enumeration value="Integrazione"/>
    <xs:enumeration value="Annotazione"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CFType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[ABCDEHLMPRST][0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z][0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PIType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{11}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:simpleType name="TempoDiConservazioneType">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="1"/>
    <xs:maxInclusive value="9999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

5.5 XSD Registro Giornaliero di Protocollo¹

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="DocumentoAmministrativoInformatico"
    type="DocumentoAmministrativoInformaticoType"/>
  <xs:complexType name="DocumentoAmministrativoInformaticoType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdDoc"
        type="IdDocType"/>
      <xs:element name="ModalitaDiFormazione"
        type="ModalitaDiFormazioneType"/>
      <xs:element name="TipologiaDocumentale"
        type="xs:string"/>
      <xs:element name="DatiDiRegistrazione"
        type="DatiDiRegistrazioneType"/>
      <xs:element name="Soggetti"
```

¹ L'XSD è stato redatto in ottemperanza a quanto definito nel "VADEMECUM PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI" emanato da AgID ad Ottobre 2022. Si fa riferimento a tale documentazione per la valorizzazione specifica dei campi.

```

        type="SoggettiType"/>
<xs:element name="ChiaveDescrittiva"
    type="ChiaveDescrittivaType"/>
<xs:element name="Allegati"
    type="AllegatiType"/>
<xs:element name="Classificazione"
    type="ClassificazioneType"/>
<xs:element name="Riservato"
    type="xs:boolean"/>
<xs:element name="IdentificativoDelFormato"
    type="IdentificativoDelFormatoType"/>
<xs:element name="Verifica"
    type="VerificaType"/>
<xs:element name="Agg"
    type="AggType"/>
<xs:element name="IdIdentificativoDocumentoPrimario"
    type="IdDocType"
    minOccurs="0"/>
<xs:element name="NomeDelDocumento"
    type="xs:string"/>
<xs:element name="VersioneDelDocumento"
    type="xs:string"/>
<xs:element name="TracceModificheDocumento"
    type="TracceModificheDocumentoType"
    minOccurs="0"/>
<xs:element name="TempoDiConservazione"
    type="TempoDiConservazioneType"
    minOccurs="0"/>
<xs:element name="Note"
    type="xs:string"
    minOccurs="0"/>
<xs:element name="RegistroGiornaliero"
    type="RegistroGiornalieroType"
    minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="IdDocType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ImprontaCrittograficaDelDocumento"
            type="ImprontaCrittograficaDelDocumentoType"/>
        <xs:element name="Identificativo"
            type="xs:string"/>
        <xs:element name="Segnatura"
            type="xs:string"
            minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImprontaCrittograficaDelDocumentoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Impronta"
            type="xs:base64Binary"/>
        <xs:element name="Algoritmo"
            type="xs:string"
            default="SHA-256"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:simpleType name="ModalitaDiFormazioneType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="creazione tramite utilizzo di strumenti software che

```

```
assicurino la produzione di documenti nei formati previsti in allegato 2"/>
    <xs:enumeration value="acquisizione di un documento informatico per via
telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto
informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento
analogico"/>
    <xs:enumeration value="memorizzazione su supporto informatico in formato
digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla
presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili ad
utente"/>
    <xs:enumeration value="generazione o raggruppamento anche in via automatica
di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche
appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e
memorizzata in forma statica"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="DatiDiRegistrazioneType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipologiaDiFlusso"
      type="TipologiaDiFlussoType"/>
    <xs:element name="TipoRegistro"
      type="TipoRegistroType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TipologiaDiFlussoType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="E"/>
    <xs:enumeration value="U"/>
    <xs:enumeration value="I"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TipoRegistroType">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element name="ProtocolloOrdinario_ProtocolloEmergenza"
        type="ProtocolloType"/>
      <xs:element name="Repertorio_Registro"
        type="NoProtocolloType"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProtocolloType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoRegistro"
      type="xs:string"
      fixed='ProtocolloOrdinario\ProtocolloEmergenza' />
    <xs:element name="DataProtocollazioneDocumento"
      type="xs:date"/>
    <xs:element name="OraProtocollazioneDocumento"
      type="xs:time"
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumeroProtocolloDocumento"
      type="NumProtType"/>
    <xs:element name="CodiceRegistro"
      type="CodiceRegistroType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NoProtocolloType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoRegistro"
      type="xs:string"
      fixed='Repertorio\Registro' />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

        <xs:element name="DataRegistrazioneDocumento"
            type="xs:date"/>
        <xs:element name="OraRegistrazioneDocumento"
            type="xs:time"
            minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumeroRegistrazioneDocumento"
            type="xs:string"/>
        <xs:element name="CodiceRegistro"
            type="CodiceRegistroType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NumProtType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{7,}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceRegistroType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[A-Za-z0-9_\.\\-]{1,16}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="SoggettiType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Ruolo"
            type="RuoloType"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RuoloType">
    <xs:choice>
        <xs:element name="AmministrazioneCheEffettuaLaRegistrazione"
            type="TipoSoggetto1Type"/>
        <xs:element name="Assegnatario"
            type="TipoSoggetto2Type"/>
        <xs:element name="Destinatario"
            type="TipoSoggetto31Type"/>
        <xs:element name="Mittente"
            type="TipoSoggetto32Type"/>
        <xs:element name="Autore"
            type="TipoSoggetto41Type"/>
        <xs:element name="Operatore"
            type="TipoSoggetto42Type"/>
        <xs:element name="ResponsabileGestioneDocumentale"
            type="TipoSoggetto43Type"/>
        <xs:element name="ResponsabileServizioProtocollo"
            type="TipoSoggetto44Type"/>
        <xs:element name="Produttore"
            type="TipoSoggetto5Type"/>
        <xs:element name="RUP"
            type="TipoSoggetto6Type"/>
    </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto1Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo"
            type="xs:string"
            fixed='Amministrazione Che Effettua La Registrazione'/>
        <xs:element name="PAI"
            type="PAIType"/>
    </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto2Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoRuolo"
      type="xs:string"
      fixed='Assegnatario' />
    <xs:element name="AS"
      type="ASType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto31Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoRuolo"
      type="xs:string"
      fixed='Destinatario' />
    <xs:choice>
      <xs:element name="PF"
        type="PFType" />
      <xs:element name="PG"
        type="PGType" />
      <xs:element name="PAI"
        type="PAIType" />
      <xs:element name="PAE"
        type="PAEType" />
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto32Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoRuolo"
      type="xs:string"
      fixed='Mittente' />
    <xs:choice>
      <xs:element name="PF"
        type="PFType" />
      <xs:element name="PG"
        type="PGType" />
      <xs:element name="PAI"
        type="PAIType" />
      <xs:element name="PAE"
        type="PAEType" />
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto41Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TipoRuolo"
      type="xs:string"
      fixed='Autore' />
    <xs:choice>
      <xs:element name="PF"
        type="PFType" />
      <xs:element name="PG"
        type="PGType" />
      <xs:element name="PAI"
        type="PAIType" />
      <xs:element name="PAE"
        type="PAEType" />
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto42Type">
  <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="TipoRuolo"
            type="xs:string"
            fixed='Operatore' />
        <xs:element name="PF"
            type="PFType" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto43Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo"
            type="xs:string"
            fixed='Responsabile della Gestione Documentale' />
        <xs:element name="PF"
            type="PFType" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto44Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo"
            type="xs:string"
            fixed='Responsabile del Servizio di Protocollo' />
        <xs:element name="PF"
            type="PFType" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto5Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo"
            type="xs:string"
            fixed='Produttore' />
        <xs:element name="SW"
            type="SWType" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoSoggetto6Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoRuolo"
            type="xs:string"
            fixed='RUP' />
        <xs:element name="RUP"
            type="RUPType" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ASType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Cognome"
            type="xs:string"
            minOccurs="0" />
        <xs:element name="Nome"
            type="xs:string"
            minOccurs="0" />
        <xs:element name="CodiceFiscale"
            type="CFType"
            minOccurs="0" />
        <xs:element name="IPAAmm"
            type="CodiceIPAType" />
        <xs:element name="IPAAOO"
            type="CodiceIPAType" />
        <xs:element name="IPAUOR"
            type="CodiceIPAType" />
        <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento"
            type="xs:string"
            minOccurs="1" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RUPType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Cognome"
      type="xs:string"/>
    <xs:element name="Nome"
      type="xs:string"/>
    <xs:element name="CodiceFiscale"
      type="CFTYPE"
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IPAAmm"
      type="CodiceIPAType"/>
    <xs:element name="IPAAOO"
      type="CodiceIPAType"/>
    <xs:element name="IPAUOR"
      type="CodiceIPAType"/>
    <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento"
      type="xs:string"
      minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PFType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Cognome"
      type="xs:string"/>
    <xs:element name="Nome"
      type="xs:string"/>
    <xs:element name="CodiceFiscale"
      type="CFTYPE"
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IPAAmm"
      type="CodiceIPAType"
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IPAAOO"
      type="CodiceIPAType"
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IPAUOR"
      type="CodiceIPAType"
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento"
      type="xs:string"
      minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PGType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DenominazioneOrganizzazione"
      type="xs:string"/>
    <xs:element name="CodiceFiscale_PartitaIva"
      type="PITYPE"
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DenominazioneUfficio"
      type="xs:string"
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento"
      type="xs:string"
      minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="PAIType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IPAmm"
      type="CodiceIPAType"/>
    <xs:element name="IPAAO"
      type="CodiceIPAType"/>
    <xs:element name="IPAUOR"
      type="CodiceIPAType"
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento"
      type="xs:string"
      minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PAEType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DenominazioneAmministrazione"
      type="xs:string"/>
    <xs:element name="DenominazioneUfficio"
      type="xs:string"
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IndirizziDigitaliDiRiferimento"
      type="xs:string"
      minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CodiceIPAType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Denominazione"
      type="xs:string"/>
    <xs:element name="CodiceIPA"
      type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SWType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DenominazioneSistema"
      type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="ChiaveDescrittivaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Oggetto"
      type="xs:string"/>
    <xs:element name="ParoleChiave"
      type="xs:string"
      minOccurs="0"
      maxOccurs="5"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="AllegatiType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumeroAllegati"
      type="NumeroAllegatiType"/>
    <xs:element name="IndiceAllegati"
      type="IndiceAllegatiType"
  </xs:sequence>

```

```

                                minOccurs="0"
                                maxOccurs="9999"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="NumeroAllegatiType">
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="9999"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="IndiceAllegatiType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IdDoc"
                        type="IdDocType"/>
            <xs:element name="Descrizione"
                        type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <!-- -->
    <!-- -->
    <xs:complexType name="ClassificazioneType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IndiceDiClassificazione"
                        type="xs:string"/>
            <xs:element name="Descrizione"
                        type="xs:string"/>
            <xs:element name="PianoDiClassificazione"
                        type="xs:string"
                        minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <!-- -->
    <!-- -->
    <xs:complexType name="IdentificativoDelFormatoType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Formato"
                        type="xs:string"/>
            <xs:element name="ProdottoSoftware"
                        type="ProdottoSoftwareType"
                        minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ProdottoSoftwareType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="NomeProdotto"
                        type="xs:string"
                        minOccurs="0"/>
            <xs:element name="VersioneProdotto"
                        type="xs:string"
                        minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Produttore"
                        type="xs:string"
                        minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <!-- -->
    <!-- -->
    <xs:complexType name="VerificaType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="FirmatoDigitalmente"
                        type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="SigillatoElettronicamente"
                        type="xs:boolean"/>

```

```

        <xs:element name="MarcaturaTemporale"
                    type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="ConformitaCopieImmagineSuSupportoInformatico"
                    type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="AggType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoAgg"
                    type="IdAggType"
                    minOccurs="1"
                    maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdAggType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoAggregazione"
                    type="TipoAggregazioneType"/>
        <xs:element name="IdAggregazione"
                    type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TipoAggregazioneType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Fascicolo"/>
        <xs:enumeration value="Serie Documentale"/>
        <xs:enumeration value="Serie Di Fascicoli"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- -->
<!-- -->
<xs:complexType name="TracciatureModificheDocumentoType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="TipoModifica"
                    type="TipoModificaType"/>
        <xs:element name="SoggettoAutoreDellaModifica"
                    type="PFType"/>
        <xs:element name="DataModifica"
                    type="xs:date"/>
        <xs:element name="OraModifica"
                    type="xs:time"
                    minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IdDocVersionePrecedente"
                    type="IdDocType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TipoModificaType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Annullamento"/>
        <xs:enumeration value="Rettifica"/>
        <xs:enumeration value="Integrazione"/>
        <xs:enumeration value="Annotazione"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CFType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[ABCDEHLMPRST][0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z][0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PIType">

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\d{11}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- -->
    <!-- -->
    <xs:simpleType name="TempoDiConservazioneType">
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:minInclusive value="1" />
            <xs:maxInclusive value="9999" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="RegistroGiornalieroType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="InizioIntervallo"
                type="EstremoProtocolloType" />
            <xs:element name="FineIntervallo"
                type="EstremoProtocolloType" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="EstremoProtocolloType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Numero"
                type="xs:string" />
            <xs:element name="DataCreazione"
                type="xs:date" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>

```